Diviser des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 3 • « Je divise, puis je vérifie en **multipliant** ! »

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

1 Le quotient de deux nombres négatifs est **positif**. **(1 point)**

2 Complète la multiplication qui justifie l'égalité. **(2 points)**

$(-35) : 5 = -7$ car $-7 \times 5 = -35$

Exercice 2 — Diviser deux nombres relatifs — 4 points

a) $(-56) : (-8) = 7$ **b)** $54 : (-9) = -6$

c) $(-4{,}8) : 2 = -2{,}4$ **d)** $(-3) : (-0{,}1) = 30$

Exercice 3 — Nombres manquants — 4 points

a) $(-63) : -7 = 9$ **b)** $24 : (-4) = -6$

c) $18 : -4 = -4{,}5$ **d)** $-4 : (-0{,}5) = 8$

Exercice 4 — Écritures fractionnaires — 5 points

Donne le signe, puis calcule.

$G = \dfrac{18}{-4}$

signe : **un signe moins, −**

$G = -4{,}5$

$H = \dfrac{(-6) \times (-5)}{-3}$

signe : **3 facteurs négatifs, −**

$H = -\frac{30}{3} = -10$

(G : 2 points ; H : 3 points)

Exercice 5 — Problème — 4 points

Au parc éolien en mer de Fécamp, un plongeur inspecte une fondation d'éolienne (situation fictive). Partant de la surface, il descend régulièrement de 14 m en 4 minutes.

1 Écris une division donnant la variation de son altitude par minute. **(2 points)**

$(-14) : 4$

2 Calcule cette variation, puis conclus par une phrase. **(2 points)**

$(-14) : 4 = -3{,}5$: son altitude a varié de $-3{,}5$ m par minute (il est descendu de 3,5 m par minute).